Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · INTERSECCIÓN DE RECTA Y PARÁBOLA

¿En qué puntos se cortan la recta $y = x + 1$ y la parábola $y = x^2 - 1$?

A) $(-2, -1)$ y $(1, 2)$

B) $(2, 3)$ y $(1, 2)$

C) $(2, 3)$ y $(-1, 0)$

D) $(0, 1)$ y $(0, -1)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Iguala**
   $x^2 - 1 = x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0.$

2. **Factoriza**
   $(x - 2)(x + 1) = 0.$

3. **Puntos**
   $x = 2 \Rightarrow y = 3$; $x = -1 \Rightarrow y = 0.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve con los signos de las raíces cambiados.

B) Factoriza $x^2 - x - 2$ como $(x - 2)(x - 1)$.

D) Usa los cortes de cada curva con el eje y, que no son puntos comunes.

Idea clave. Para intersectar curvas, iguala y resuelve; luego calcula y en la ecuación más simple.